

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CECS
ESTI902-17 - TRABALHO DE GRADUAÇÃO III EM ENGENHARIA BIOMÉDICA



Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Orientado por: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de Camargo

São Bernardo, SP
2026

Lucas Maio Nunes de Almeida Gonçalves 11201721618

**DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE PYQT PARA CONTROLE
DE PARÂMETROS EM TOMOGRAFIA POR IMPEDÂNCIA
ELÉTRICA USANDO PYEIT.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Biomédica.

Orientador: Prof. Dr. Erick Dario Leon Bueno de Camargo.

Resumo

A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) é uma técnica de imageamento funcional não invasiva, portátil e livre de radiação ionizante, cuja reconstrução depende de métodos numéricos e de escolhas de visualização que influenciam diretamente a interpretação das imagens. Neste trabalho, foi desenvolvida uma interface gráfica interativa, em Python, voltada à reconstrução e visualização de dados previamente registrados de TIE, com foco educacional e de apoio à pesquisa. A aplicação integrou o framework *open-source* pyEIT a uma arquitetura modular inspirada no padrão MVC e incorporou três métodos de reconstrução — Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT — além de duas implementações de interface, baseadas em Matplotlib e PyQtGraph.

Os resultados foram obtidos a partir de um conjunto experimental composto por 119 *frames*, registrados em um arranjo simplificado com solução aquosa e oito eletrodos. A comparação qualitativa entre os métodos mostrou que os três foram capazes de localizar a haste na mesma região do domínio, embora com diferenças marcantes em contraste, definição espacial e estabilidade entre *frames*. Também foram explorados parâmetros configuráveis da interface, como densidade da malha e suavização temporal, evidenciando seu impacto sobre a aparência da reconstrução e sobre o comportamento visual da aplicação. A interface alternativa em PyQtGraph demonstrou a viabilidade de um segundo backend de visualização, ainda que com menor completude em relação à interface principal.

Conclui-se que o trabalho contribuiu com uma ferramenta computacional modular para exploração interativa de reconstruções em TIE, permitindo comparar algoritmos e parâmetros de forma visual e integrada. Como continuidade, permanecem relevantes a integração com sistemas reais de aquisição de dados, a adoção de métricas quantitativas de avaliação e a ampliação da interface alternativa baseada em PyQtGraph.

Palavras-chave: Tomografia por Impedância Elétrica; pyEIT; PyQt; reconstrução de imagens; visualização científica.

Abstract

Electrical Impedance Tomography (EIT) is a non-invasive, portable, radiation-free functional imaging technique whose reconstruction depends on numerical methods and visualization choices that directly influence image interpretation. In this work, an interactive graphical interface in Python was developed for the reconstruction and visualization of previously recorded EIT data, with an educational and research-support focus. The application integrated the *open-source* pyEIT framework into a modular architecture inspired by the MVC pattern and incorporated three reconstruction methods — Back-Projection (BP), Jacobian (JAC), and GREIT — as well as two interface implementations based on Matplotlib and PyQtGraph.

The results were obtained from an experimental dataset composed of 119 *frames*, recorded in a simplified arrangement with an aqueous solution and eight electrodes. The qualitative comparison among the methods showed that all three were able to localize the rod in the same region of the domain, although with marked differences in contrast, spatial definition, and frame-to-frame stability. Configurable interface parameters, such as mesh density and temporal smoothing, were also explored, showing their impact on reconstruction appearance and on the visual behavior of the application. The alternative PyQtGraph interface demonstrated the feasibility of a second visualization backend, although with lower completeness than the main interface.

It is concluded that this work contributed a modular computational tool for the interactive exploration of EIT reconstructions, allowing algorithms and parameters to be compared in an integrated visual environment. Relevant directions for future work include integration with real data acquisition systems, the adoption of quantitative evaluation metrics, and the further development of the alternative PyQtGraph-based interface.

Keywords: Electrical Impedance Tomography; pyEIT; PyQt; image reconstruction; scientific visualization.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Tomografia por impedância elétrica	1
1.2	Relação com a proposta deste trabalho	2
2	Objetivos.....	3
2.1	Objetivo Geral.....	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Revisão teórica	4
3.1	Princípios físicos da TIE	4
3.2	Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar.....	4
3.3	Formulação matemática	5
3.3.1	Problema direto	5
3.3.2	Problema inverso e caráter mal posto	6
3.3.3	Reconstrução por diferença temporal	6
3.3.4	Métodos de reconstrução de imagens.....	6
3.3.4.1	Back-Projection (BP)	7
3.3.4.2	Jacobiano (JAC)	7
3.3.4.3	GREIT.....	8
4	Metodologia	10
4.1	Preparação dos Dados.....	10
4.2	Arquitetura da aplicação.....	10
5	Resultados	13
5.1	Visão geral da interface	13
5.2	Comparação entre métodos de reconstrução.....	13
5.3	Efeito dos parâmetros configuráveis.....	17
5.3.1	Densidade da malha (h_0)	17
5.3.2	Suavização temporal (α)	17
5.3.3	Efeito da regularização (λ).....	20
5.4	Interface PyQtGraph.....	25
6	Conclusão	27
	Referências	28

Capítulo 1 Introdução

O desenvolvimento tecnológico na engenharia biomédica ampliou as possibilidades de obtenção de imagens médicas, que ocupam papel central no diagnóstico, no acompanhamento clínico e no planejamento terapêutico. Entre os métodos de imagem mais consolidados, destacam-se a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM). Apesar de sua ampla utilização, esses métodos apresentam limitações relevantes em contextos que exigem maior portabilidade ou impossibilidade de deslocamento do paciente, menor custo e monitoramento frequente. No caso da TC, há exposição à radiação ionizante. No caso da RM, além do alto custo, há exigências de infraestrutura e restrições de uso em situações clínicas específicas.

Apesar de seu alto valor diagnóstico, a ressonância magnética permanece associada a custos elevados de aquisição, instalação, operação e manutenção, o que limita sua disseminação em contextos com restrições de infraestrutura e financiamento [4]. No contexto brasileiro, análises de incorporação tecnológica em hospitais públicos também indicam impacto econômico relevante na implantação e operação desse tipo de serviço [5]. Esse cenário contribui para o interesse por alternativas mais acessíveis e com maior potencial de aplicação em contextos de monitoramento contínuo e em regiões com infraestrutura limitada. Em paralelo, a literatura aponta discrepâncias expressivas na disponibilidade de equipamentos de RM entre países de diferentes níveis de renda [2].

No contexto brasileiro, também se observam desigualdades relevantes na distribuição de equipamentos de imagem de alta complexidade. Um estudo epidemiológico com dados do DATASUS mostrou aumento no número de aparelhos e na realização de exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética em todas as regiões do país entre 2015 e 2021. Ainda assim, o setor público permaneceu abaixo dos parâmetros recomendados pelo Ministério da Saúde, enquanto o setor privado superou essas referências no período analisado [3]. Além disso, a concentração desses recursos em determinadas regiões, especialmente no Sudeste, reforça a necessidade de alternativas mais acessíveis e adaptáveis a contextos com menor disponibilidade de infraestrutura.

1.1 Tomografia por impedância elétrica

Uma alternativa promissora para monitoramento funcional em contextos específicos é a Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), uma técnica de reconstrução de imagens não invasiva, portátil e livre de radiação ionizante, baseada na estimativa da distribuição espacial das propriedades elétricas dos tecidos em uma região de interesse. Em termos gerais, a técnica utiliza um conjunto de eletrodos que é posicionado ao redor da região de interesse, para que correntes alternadas de baixa amplitude sejam injetadas entre pares de eletrodos e as diferenças de potencial resultantes sejam medidas nos demais eletrodos.

A partir destas medidas, um algoritmo de reconstrução estima a distribuição interna de impedância em uma seção transversal do corpo [7].

1.2 Relação com a proposta deste trabalho

É nesse ponto que se insere a proposta deste trabalho. Em vez de desenvolver um sistema de aquisição clínica em tempo real de um equipamento funcional, este estudo concentra-se na implementação de uma interface gráfica para reconstrução e visualização de dados previamente registrados de TIE, com foco educacional e de apoio à pesquisa, permitindo explorar de forma comparativa como diferentes parâmetros e escolhas algorítmicas afetam a imagem final. A aplicação foi desenvolvida em Python, com uso do framework *open-source* pyEIT para modelagem e reconstrução, o qual disponibiliza rotinas para solução do problema direto e algoritmos como Back-Projection, Jacobiano e GREIT [20]. A interface proposta busca permitir a comparação entre diferentes métodos de reconstrução e diferentes configurações de malha e visualização, de modo a explicitar como essas escolhas afetam a imagem reconstruída e sua interpretação.

Capítulo 2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma interface gráfica interativa, em Python, voltada à reconstrução e visualização de dados de Tomografia por Impedância Elétrica (TIE), com foco educacional e de apoio à pesquisa, permitindo explorar comparativamente como diferentes métodos de reconstrução e configurações da malha afetam as imagens obtidas.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar a aplicação segundo o padrão MVC, desacoplando a camada de reconstrução numérica das interfaces gráficas e implementando um ponto de entrada unificado que permita a seleção do backend de visualização.
2. Implementar e disponibilizar três métodos de reconstrução presentes no pyEIT, Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT, permitindo ao usuário alternar entre eles e observar suas diferenças qualitativas em termos de imagem reconstruída, estabilidade temporal e sensibilidade a ruído.
3. Realizar uma revisão teórica sobre os fundamentos da Tomografia por Impedância Elétrica, abrangendo o princípio de medição, a formulação dos problemas direto e inverso, a abordagem por diferença temporal e os métodos de reconstrução de imagens utilizados.
4. Disponibilizar mecanismos de exploração interativa de parâmetros como densidade da malha, formato geométrico, resolução da grade de renderização e regularização, evidenciando como essas escolhas afetam a imagem obtida.
5. Desenvolver uma segunda implementação da interface utilizando PyQtGraph como backend de renderização, permitindo comparar qualitativamente essa abordagem com a interface principal em termos de organização visual e fluidez na atualização das imagens.
6. Organizar o código-fonte de forma modular, favorecendo sua disponibilização, reutilização e extensão em trabalhos futuros.

Capítulo 3 Revisão teórica

3.1 Princípios físicos da TIE

O princípio físico da TIE está relacionado ao fato de que tecidos biológicos distintos apresentam propriedades elétricas diferentes. Regiões com maior conteúdo de água e eletrólitos tendem a apresentar menor impedância, enquanto estruturas como gordura, osso e ar apresentam comportamento elétrico distinto, o que permite inferir alterações internas a partir das medidas realizadas externamente [11]. No tórax, essa característica é particularmente relevante porque a ventilação pulmonar modifica a impedância regional ao longo do ciclo respiratório, tornando a TIE adequada para o acompanhamento dinâmico da distribuição de ar nos pulmões. Em termos práticos, o aumento da fração de ar nos pulmões durante a inspiração está associado ao aumento da impedância elétrica regional.

Do ponto de vista matemático, a técnica envolve um problema inverso não linear e mal posto, pois a distribuição interna de condutividade precisa ser estimada a partir de tensões medidas apenas na superfície. Essa característica limita a resolução espacial das imagens reconstruídas quando comparadas à tomografia computadorizada e à ressonância magnética, embora a TIE apresente vantagens importantes em resolução temporal, custo e possibilidade de monitoramento contínuo [14].

3.2 Aplicações clínicas e potencial como técnica complementar

Na prática clínica, a aplicação mais consolidada da TIE está no monitoramento pulmonar à beira do leito, especialmente em pacientes críticos submetidos à ventilação mecânica. Nesse contexto, a técnica pode ser utilizada para acompanhar a distribuição regional da ventilação e da perfusão, auxiliando na avaliação de colapso alveolar, hiperdistensão, recrutamento pulmonar e resposta a ajustes ventilatórios [8]. Esse perfil torna a TIE especialmente útil em situações nas quais o acompanhamento contínuo da função pulmonar é mais importante do que a obtenção de uma imagem anatômica de alta resolução.

No contexto brasileiro, há relatos de uso clínico da TIE para avaliação da ventilação pulmonar regional em ambiente hospitalar. Um exemplo é o estudo publicado no *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, no qual a técnica foi utilizada para avaliar uma paciente com estenose brônquica unilateral pós-tuberculose, produzindo resultados semelhantes aos da cintilografia de ventilação/perfusão, com a vantagem de fornecer avaliação dinâmica sem exposição à radiação [12]. Embora não substitua métodos anatômicos de alta resolução, a TIE apresenta utilidade particular no monitoramento funcional contínuo, sobretudo em aplicações torácicas.

3.3 Formulação matemática

A Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) baseia-se na aplicação de correntes elétricas alternadas de pequena amplitude através de eletrodos posicionados na fronteira de um domínio (ou região de interesse) condutivo e na medição das tensões elétricas resultantes nos demais eletrodos. No contexto adotado neste trabalho, considera-se uma seção transversal do domínio, com os eletrodos distribuídos em anel ao longo de sua fronteira. A cada etapa da aquisição, um par de eletrodos é utilizado para a injeção de corrente, enquanto as tensões são medidas nos pares restantes segundo um protocolo previamente definido. Em seguida, o par de injeção é alterado, e o processo é repetido até que todos os padrões de excitação previstos sejam completados. Um ciclo completo dessas excitações corresponde a um *frame* de aquisição.

Embora o nome da técnica faça referência à impedância, os métodos utilizados neste trabalho reconstruem a distribuição de condutividade elétrica, denotada por σ . A terminologia “impedância” decorre do uso de corrente alternada no processo de medição, mas a formulação dos algoritmos de reconstrução empregados é expressa em termos de condutividade. Essa distinção é importante para manter consistência com a representação adotada na aplicação, na qual as imagens reconstruídas são interpretadas como mapas de variação de condutividade, $\Delta\sigma$.

3.3.1 Problema direto

O problema direto da TIE consiste em determinar quais tensões seriam medidas nos eletrodos quando a distribuição de condutividade da região de interesse é conhecida. Em regime quase-estático e sob hipóteses usuais de condução elétrica em meios biológicos, o potencial elétrico u no interior do domínio Ω é descrito pela equação

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0 \quad \text{em } \Omega, \quad (1)$$

em que σ representa a distribuição espacial de condutividade e u o potencial elétrico. As condições de contorno associadas a essa equação modelam a injeção de corrente e a medição de tensões nos eletrodos. Em formulações mais realistas, essa interação é frequentemente representada pelo modelo completo de eletrodos (*Complete Electrode Model* – CEM), que incorpora explicitamente a interface entre os eletrodos e o meio condutivo [24].

No presente trabalho, o problema direto foi resolvido numericamente por meio do Método dos Elementos Finitos (FEM), utilizando a implementação disponível no framework pyEIT [21]. Para isso, o domínio foi representado por uma malha triangular, que constitui a discretização numérica da região de interesse. Essa malha é a mesma estrutura posteriormente utilizada no problema inverso, o que faz com que sua configuração influencie diretamente a reconstrução final. Em termos operacionais, os parâmetros de malha ajustáveis na interface desenvolvida, como geometria e densidade, afetam não apenas a visualização, mas também a forma como o problema direto é resolvido internamente.

3.3.2 Problema inverso e caráter mal posto

O problema inverso da TIE consiste em estimar a distribuição de condutividade no interior do domínio a partir das tensões medidas nos eletrodos. Diferentemente do problema direto, essa etapa não é, em geral, bem posta no sentido de Hadamard. Em particular, a solução pode não ser única, pode não existir para dados ruidosos e, sobretudo, pode não depender de forma estável das medições. Em consequência, pequenas perturbações nos dados de entrada podem produzir grandes variações na imagem reconstruída [23].

Esse comportamento está diretamente relacionado à natureza limitada das medições de fronteira. O número de medições independentes obtidas em cada *frame* é muito menor do que o número de incógnitas associado à discretização espacial do domínio, o que faz com que a reconstrução dependa de restrições adicionais, aproximações ou estratégias de regularização para produzir soluções estáveis e interpretáveis. Esse é um dos principais motivos pelos quais diferentes algoritmos de reconstrução podem gerar imagens com características bastante distintas a partir do mesmo conjunto de dados experimentais.

3.3.3 Reconstrução por diferença temporal

A interface desenvolvida utilizou reconstrução por diferença temporal (*time-difference EIT*), em vez de reconstrução absoluta. Nessa abordagem, não se busca estimar diretamente a distribuição absoluta de condutividade do domínio, mas sim a variação de condutividade em relação a um estado de referência. Em outras palavras, cada imagem reconstruída representa $\Delta\sigma$, isto é, a mudança de condutividade entre um *frame* de medição e um *frame* de referência previamente definido [6].

No sistema implementado, o primeiro *frame* do conjunto de dados foi utilizado como referência, sendo armazenado internamente antes do início da reconstrução dos demais quadros. No código desenvolvido, essa etapa é realizada pelo método `setVref` da classe `EITsolver`, que armazena as medições de referência antes do início da reconstrução sequencial dos demais *frames*. Essa abordagem é compatível com aplicações práticas da TIE, nas quais a reconstrução por diferença temporal tende a ser mais robusta a imperfeições do modelo, incertezas geométricas e variações no contato eletrodo-superfície [6]. Consequentemente, as imagens exibidas pela interface representam mudanças relativas de condutividade ao longo do tempo, e não a condutividade absoluta do meio.

3.3.4 Métodos de reconstrução de imagens

Foram incorporados três métodos de reconstrução presentes no ecossistema do pyEIT: Back-Projection (BP), Jacobiano (JAC) e GREIT. A documentação do framework descreve esses algoritmos como parte do conjunto principal de métodos inversos disponibilizados pela biblioteca, juntamente com o solver direto baseado em elementos finitos [21]. Embora todos operem sobre o mesmo conjunto de medições elétricas de fronteira, cada um

aborda o problema inverso de maneira distinta, o que resulta em diferenças de contraste, definição espacial, estabilidade temporal e custo computacional.

3.3.4.1 Back-Projection (BP)

O método Back-Projection constitui a abordagem conceitualmente mais simples entre as empregadas neste trabalho. Em termos gerais, cada diferença de tensão medida é retroprojetada sobre o domínio segundo a região de sensibilidade associada ao respectivo par de medição, e a imagem final é obtida pela superposição dessas contribuições. Essas regiões de sensibilidade são definidas pela matriz Jacobiana, que relaciona cada medição de tensão às variações de condutividade em cada elemento da malha, ainda que o BP não realize a inversão explícita dessa matriz. No ecossistema do pyEIT, o solver correspondente é descrito como um método de *back projection* e *filtered back projection* [21].

Do ponto de vista computacional, trata-se de um método leve, com baixa complexidade e sem a necessidade de resolver iterativamente um sistema inverso regularizado. Essa simplicidade torna o BP atrativo quando se deseja reconstrução rápida ou atualização imediata das imagens. Por outro lado, trabalhos dedicados a esse tipo de abordagem destacam que o algoritmo clássico de retroprojeção em TIE apresenta baixa resolução espacial e sensibilidade não uniforme ao longo do domínio, resultando em imagens com maior borramento e presença de artefatos [BP].

Nos resultados obtidos neste trabalho, o BP permitiu localizar qualitativamente a posição da haste no interior do meio, mas com baixa definição de contorno e presença de regiões difusas que extrapolavam a área fisicamente perturbada. Também foram observados artefatos de sinal oposto em regiões sem correspondência física aparente, o que é coerente com a maior sensibilidade do método ao ruído e à ausência de mecanismos explícitos de regularização.

Para atenuar oscilações entre *frames* consecutivos, foi implementado especificamente para esse método um parâmetro de suavização temporal α , aplicado segundo a expressão

$$\hat{\sigma}_k = \alpha \cdot \hat{\sigma}_{k-1} + (1 - \alpha) \cdot \sigma_k, \quad (2)$$

em que $\hat{\sigma}_k$ representa a imagem suavizada no quadro k , $\hat{\sigma}_{k-1}$ a imagem suavizada do quadro anterior e σ_k a reconstrução bruta obtida no quadro corrente. Quando $\alpha = 0$, não há suavização temporal e a imagem exibida corresponde diretamente à reconstrução bruta; à medida que α se aproxima de 1, a imagem passa a variar mais lentamente no tempo, reduzindo a cintilação visual, mas também aumentando a inércia da resposta.

3.3.4.2 Jacobiano (JAC)

O método Jacobiano aborda o problema inverso a partir da matriz de sensibilidade J , cujos elementos relacionam variações locais de condutividade às variações observadas nas tensões medidas. Nessa formulação, o vetor de diferenças de tensão Δv é aproximado

por uma relação linear com a variação de condutividade $\Delta\sigma$, permitindo escrever a reconstrução como um problema inverso regularizado. No ecossistema do pyEIT, esse solver é descrito como parte da família tradicional de métodos de Gauss–Newton, com suporte a diferentes estratégias internas de regularização, incluindo `lm` e `kotre` [21].

Em sua forma linearizada, a solução pode ser expressa como

$$\Delta\sigma = (J^T J + \lambda R)^{-1} J^T \Delta v, \quad (3)$$

em que λ representa o parâmetro de regularização e R a matriz regularizadora. O parâmetro λ controla o compromisso entre aderência aos dados medidos e estabilidade da solução: valores maiores tendem a produzir imagens mais suaves e menos sensíveis a ruído, enquanto valores menores favorecem maior contraste, mas também maior instabilidade. Na implementação utilizada neste trabalho, a opção `kotre` aplica uma regularização ponderada pela distribuição de sensibilidade da malha, enquanto a opção `lm` utiliza uma forma mais uniforme baseada nos termos diagonais de $J^T J$ [21].

Em comparação com o BP, o método Jacobiano depende explicitamente de um modelo linearizado do problema inverso e da escolha de parâmetros de regularização. Esse tipo de formulação é característico dos métodos regulares de reconstrução em TIE, nos quais a estabilidade da solução depende diretamente das restrições impostas ao problema mal posto [15]. Como consequência, pequenas mudanças nos parâmetros podem alterar de forma perceptível o aspecto final da imagem reconstruída.

Nos dados experimentais utilizados neste trabalho, o JAC produziu imagens com maior definição espacial do que o BP, com contraste mais localizado e regiões de variação de condutividade visualmente mais nítidas. Ainda assim, também apresentou sensibilidade perceptível à escolha da regularização, o que se refletiu em diferenças marcantes entre *frames* subsequentes em algumas sequências analisadas. Em especial, os padrões bipolares mais intensos observados em determinados *frames* e a maior instabilidade entre algumas reconstruções consecutivas são compatíveis com a própria natureza do método, e não com uma limitação da interface desenvolvida.

3.3.4.3 GREIT

O método GREIT (*Graz consensus Reconstruction algorithm for Electrical Impedance Tomography*) adota uma estratégia distinta das duas anteriores. Em vez de resolver diretamente o problema inverso a cada novo conjunto de medições, o método constrói previamente uma matriz de reconstrução linear durante a etapa de configuração. A partir dessa matriz, cada nova imagem é obtida por uma operação linear direta sobre o vetor de diferenças de tensão Δv , o que torna a reconstrução computacionalmente eficiente após a fase inicial de preparação [22].

A formulação original do GREIT foi proposta como uma abordagem unificada para reconstrução bidimensional em TIE pulmonar, estruturada a partir de modelos por elementos finitos, figuras de mérito padronizadas e um procedimento sistemático para obtenção de uma matriz de reconstrução otimizada. Entre essas figuras de mérito, destacam-se

a resposta de amplitude uniforme, o erro de posição reduzido, a limitação de artefatos de *ringing*, a resolução uniforme e a deformação de forma controlada [22]. No ecossistema do pyEIT, o GREIT é descrito como um algoritmo baseado em filtragem espacial estatística e em uma matriz de reconstrução de imagens, com saída em grade regular bidimensional [21].

Uma consequência prática dessa formulação é que, após a etapa de configuração, o processo de reconstrução se torna muito rápido, pois se reduz essencialmente a uma multiplicação matricial. Em contrapartida, o método passa a depender da estrutura previamente definida para essa matriz de reconstrução, tornando-se menos flexível do que abordagens baseadas diretamente na Jacobiana quando se deseja adaptar a formulação a diferentes hipóteses do problema. Além disso, como a saída do GREIT é produzida diretamente em uma grade regular, e não sobre a malha triangular do domínio, a visualização final pode apresentar limites retangulares característicos da grade utilizada [21].

Nos resultados obtidos na interface, o GREIT apresentou imagens visualmente mais suaves e estáveis entre *frames* consecutivos, com localização consistente da haste em relação aos demais métodos. Embora o contraste visual tenha sido, em alguns casos, menor do que no JAC, a maior uniformidade espacial e temporal facilitou a leitura qualitativa do deslocamento da anomalia. A presença visível de uma borda retangular na saída não foi interpretada como artefato físico do experimento, mas como consequência direta do formato de grade regular adotado internamente pelo método.

De modo geral, os três métodos implementados localizaram a haste na mesma região do domínio ao longo das reconstruções, o que sugere consistência qualitativa na informação espacial extraída das medições, mesmo diante do caráter mal posto do problema inverso. As diferenças entre eles manifestaram-se principalmente na definição dos contornos, no contraste, na estabilidade entre *frames* subsequentes e no custo computacional associado a cada abordagem. Tornar essas diferenças visíveis e exploráveis foi precisamente um dos objetivos centrais da interface desenvolvida neste trabalho.

Capítulo 4 Metodologia

Este capítulo descreve os procedimentos adotados no desenvolvimento da aplicação proposta. Inicialmente, são apresentados o conjunto de dados experimentais utilizado e suas características de aquisição. Em seguida, é descrita a arquitetura da aplicação, com ênfase na organização do software, no fluxo de dados e nas decisões de implementação que estruturam a interface. Por fim, são detalhados os parâmetros configuráveis disponibilizados ao usuário e sua relação com a reconstrução e a visualização das imagens.

4.1 Preparação dos Dados

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos pelo professor Erick Leon em um experimento de Tomografia por Impedância Elétrica conduzido em ambiente controlado. O arranjo experimental consistiu em uma bacia preenchida com água, representando um meio condutivo homogêneo, com oito eletrodos igualmente espaçados ao longo da borda do recipiente. Esses eletrodos foram utilizados tanto para a injeção de corrente elétrica quanto para a medição das tensões resultantes na superfície do domínio.

Para simular a presença de uma anomalia interna, uma haste sólida foi inserida no interior da bacia, perturbando localmente a distribuição de condutividade do meio. A posição da haste variou ao longo do experimento, produzindo alterações sucessivas no padrão de tensões medido pelos eletrodos. As aquisições foram realizadas de forma sequencial, resultando em um conjunto de 119 quadros (*frames*) registrados ao longo do tempo.

Os sinais adquiridos correspondem a medições de tensão no formato *single-ended*, ou seja, cada valor registrado representa a diferença de potencial entre um eletrodo de medição e um eletrodo de referência comum [15]. Esses valores foram armazenados como tensões medidas para cada padrão de injeção de corrente aplicado, constituindo a base de dados utilizada nas reconstruções de imagem apresentadas neste trabalho.

Esse conjunto de dados foi empregado diretamente como entrada para os métodos de reconstrução implementados no framework pyEIT, sem a realização de simulações numéricas adicionais. Dessa forma, todas as imagens reconstruídas e visualizadas na interface desenvolvida neste projeto foram obtidas a partir de medições experimentais reais, permitindo explorar o comportamento qualitativo dos diferentes métodos de reconstrução frente a perturbações físicas do meio condutivo. Os dados seguem o protocolo de medição descrito na Seção 3.3.

4.2 Arquitetura da aplicação

A organização seguiu uma estrutura inspirada no padrão MVC (*Model–View–Controller*) [25], com separação entre a camada de reconstrução numérica, a camada de apresenta-

ção e o ponto de entrada do sistema. O arquivo `main.py` atua como ponto inicial da aplicação, sendo responsável pelo carregamento dos dados experimentais e pela seleção do backend de visualização a ser utilizado. A camada de reconstrução é centralizada no arquivo `pyeit_controller.py`, por meio da classe `EITSolver`, que reúne toda a lógica relacionada à criação da malha, definição do protocolo de medição, armazenamento do quadro de referência, solução do problema inverso e pós-processamento das imagens. Por fim, as interfaces gráficas são implementadas nos arquivos `pyqt_interface.py` e `pyqt_graph_interface.py`, que compõem a camada de visualização.

Essa organização foi adotada para desacoplar explicitamente a lógica numérica da interface gráfica. Em particular, nenhuma das interfaces acessa diretamente as rotinas internas do pyEIT; toda a interação com o framework ocorre por meio da classe `EITSolver`. Essa decisão permite que diferentes backends de visualização compartilhem a mesma base de reconstrução, reduzindo redundância de código e facilitando a comparação entre distintas estratégias de exibição das imagens. Além disso, como as interfaces dependem apenas da camada intermediária de reconstrução, alterações no fluxo numérico podem ser implementadas sem exigir modificações estruturais na apresentação.

Do ponto de vista do fluxo de dados, a execução da aplicação segue uma sequência bem definida. Inicialmente, a matriz de medições é carregada a partir do arquivo experimental, e o primeiro *frame* é armazenado como referência por meio do método `setVref`. Em seguida, a interface escolhida inicializa um temporizador (`QTimer`) com intervalo configurável, responsável por acionar periodicamente a atualização da visualização. A cada disparo desse temporizador, o quadro corrente é enviado ao método `updateImage`, que realiza a conversão das medições, aplica o método de reconstrução selecionado e produz a distribuição de variação de condutividade correspondente. O resultado numérico é então convertido para um formato adequado de exibição e, por fim, o canvas gráfico é redesenhado, completando o ciclo de animação.

Uma decisão de implementação particularmente importante diz respeito ao processo de rasterização das imagens. Nos métodos BP e JAC, os resultados reconstruídos estão naturalmente associados à malha triangular do domínio, e não a uma grade regular de pixels. Para que essas reconstruções possam ser exibidas como imagens bidimensionais contínuas, foi implementado um procedimento de interpolação baseado em coordenadas baricêntricas. Nesse procedimento, a geometria da triangulação é analisada previamente, e são armazenados, para cada pixel da grade de saída, os índices dos vértices do triângulo correspondente e os pesos baricêntricos necessários à interpolação. Essa etapa é realizada pelo método `_build_raster_cache`. No caso do GREIT, esse procedimento não é necessário, pois o método produz sua saída diretamente em uma grade regular de pixels, que pode ser exibida sem etapa adicional de interpolação.

A principal vantagem dessa estratégia é separar o custo geométrico mais elevado da etapa de renderização quadro a quadro. Em vez de recalcular a posição relativa de cada pixel em relação à malha a cada nova reconstrução, a aplicação reutiliza os pesos já pré-computados e realiza apenas uma interpolação ponderada dos valores nodais ou elementares. Isso reduz significativamente o custo de exibição das imagens e torna viável

a atualização contínua da interface durante a navegação pelos *frames* experimentais. Dessa forma, a rasterização baricêntrica não foi apenas uma escolha de visualização, mas uma decisão central para compatibilizar a estrutura irregular da malha com a necessidade de exibição fluida quase em tempo real.

Capítulo 5 Resultados

5.1 Visão geral da interface

A Figura 1 apresenta a interface principal desenvolvida neste trabalho, baseada em PyQt6 e Matplotlib. A organização da janela foi estruturada em três regiões principais: à esquerda, encontra-se o painel de seleção do método de reconstrução e a descrição textual do algoritmo ativo; ao centro, é exibida a imagem reconstruída, acompanhada da barra de cores e da marcação dos eletrodos ao redor do domínio; à direita, estão agrupados os controles de configuração da reconstrução e da visualização, incluindo parâmetros numéricos, navegação entre *frames* e opções de malha. Na faixa inferior, a interface exibe simultaneamente os sinais medidos no formato *single-ended* e sua forma convertida para medições diferenciais, permitindo relacionar a evolução temporal dos dados de entrada com a imagem reconstruída em cada *frame*.

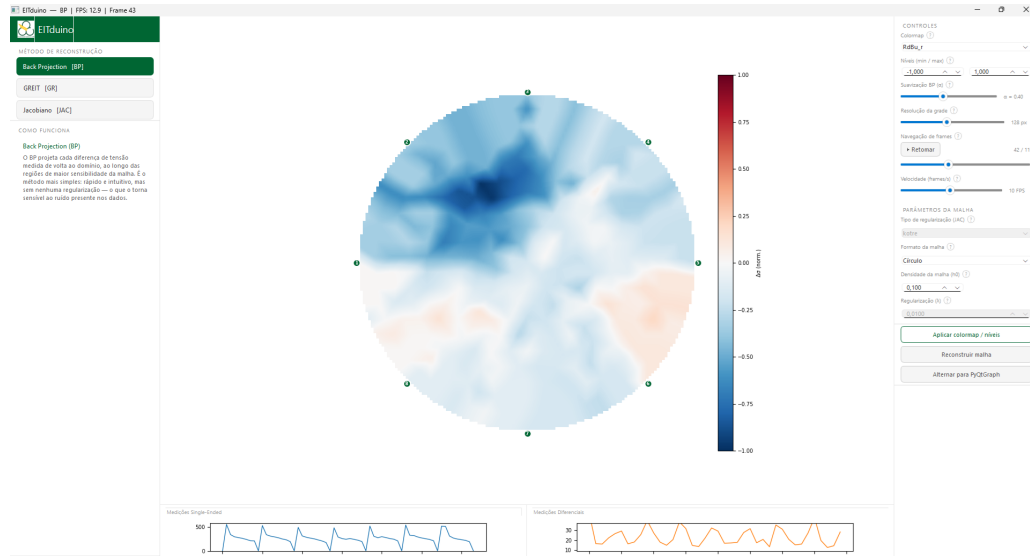


Figura 1: Visão geral da interface principal com o método Back-Projection ativo (*frame* 43, $h_0 = 0,10$, $\alpha = 0,40$).

5.2 Comparação entre métodos de reconstrução

As figuras a seguir apresentam reconstruções obtidas com os métodos BP, JAC e GREIT em *frames* consecutivos do mesmo conjunto de dados experimentais. A comparação foi realizada a partir da mesma sequência de medições, mantendo os demais parâmetros de visualização constantes dentro de cada método, de modo a evidenciar diferenças relacionadas ao próprio algoritmo de reconstrução.

No método Back-Projection, mostrado nas Figuras 2 e 3, a região associada à haste pode ser identificada na porção superior-central do domínio, sobretudo pela presença de

uma área azul mais intensa. Ainda assim, os contornos aparecem difusos e pouco definidos, o que dificulta a delimitação espacial mais precisa da anomalia. Também se observam regiões avermelhadas na metade inferior da imagem sem correspondência física evidente com o arranjo experimental, caracterizando artefatos do processo de reconstrução. Entre os *frames* 43 e 44, a posição geral da região dominante se mantém, mas a imagem permanece espalhada e com baixo contraste local.

No método Jacobiano, apresentado nas Figuras 4 e 5, a posição da haste também é reconstruída na região superior-central do domínio, em concordância com o BP, mas com maior definição espacial e contraste mais localizado. No *frame* 43, observa-se um padrão bipolar de alta intensidade, com alternância marcada entre regiões azuis e vermelhas. No *frame* 44, a reconstrução assume uma forma visualmente mais limpa, com predomínio de uma região azul mais bem definida na área associada à anomalia. A comparação entre os dois *frames* mostra que o método foi capaz de preservar a localização da haste, mas também exibiu maior sensibilidade às variações entre *frames* consecutivos, resultando em mudanças mais bruscas no padrão visual da reconstrução.

O método GREIT, ilustrado nas Figuras 6 e 7, produziu imagens visualmente mais suaves e estáveis entre *frames* consecutivos. A região de menor condutividade relativa permanece concentrada na parte superior-central do domínio, em posição compatível com a observada nos demais métodos, o que reforça a consistência qualitativa da localização da haste ao longo da reconstrução. Em contrapartida, o contraste é mais baixo e a transição espacial entre regiões é mais gradual, o que reduz a nitidez dos contornos. Também se destaca a presença de uma borda retangular visível na área reconstruída, decorrente da saída do método em grade regular de pixels. Em conjunto, os três algoritmos localizaram a anomalia na mesma região do domínio, diferindo principalmente na definição dos contornos, no contraste e na estabilidade visual entre *frames* consecutivos.

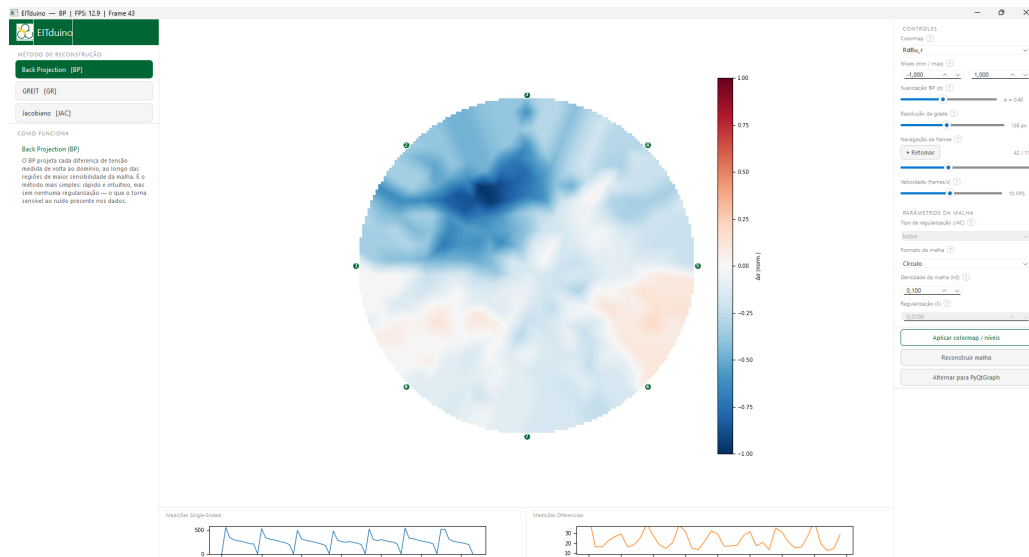


Figura 2: Reconstrução obtida com o método Back-Projection (BP) no *frame* 43. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, $\alpha = 0,40$, colormap RdBu_r.

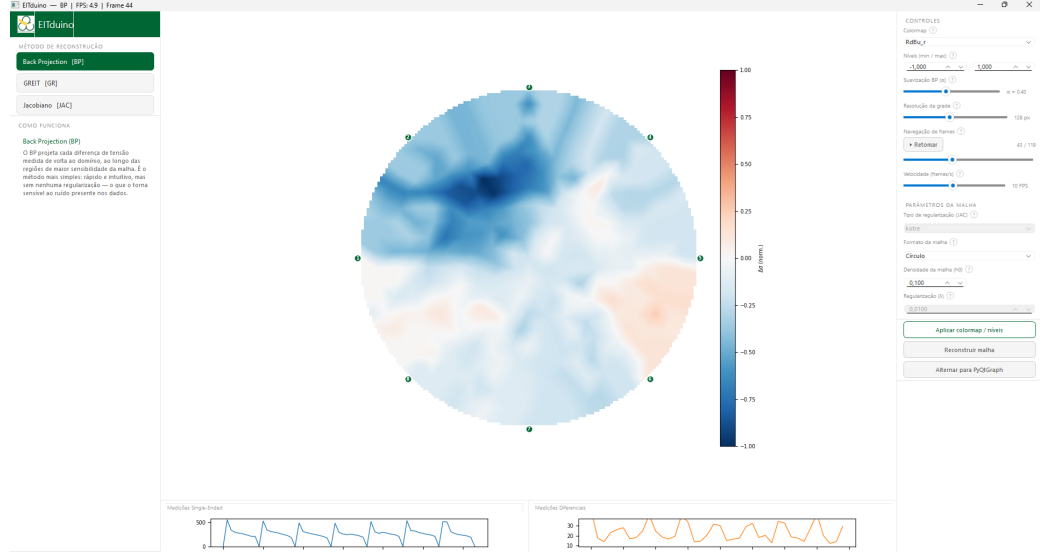


Figura 3: Reconstrução obtida com o método Back-Projection (BP) no *frame* 44. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, $\alpha = 0,40$, colormap RdBu_r.

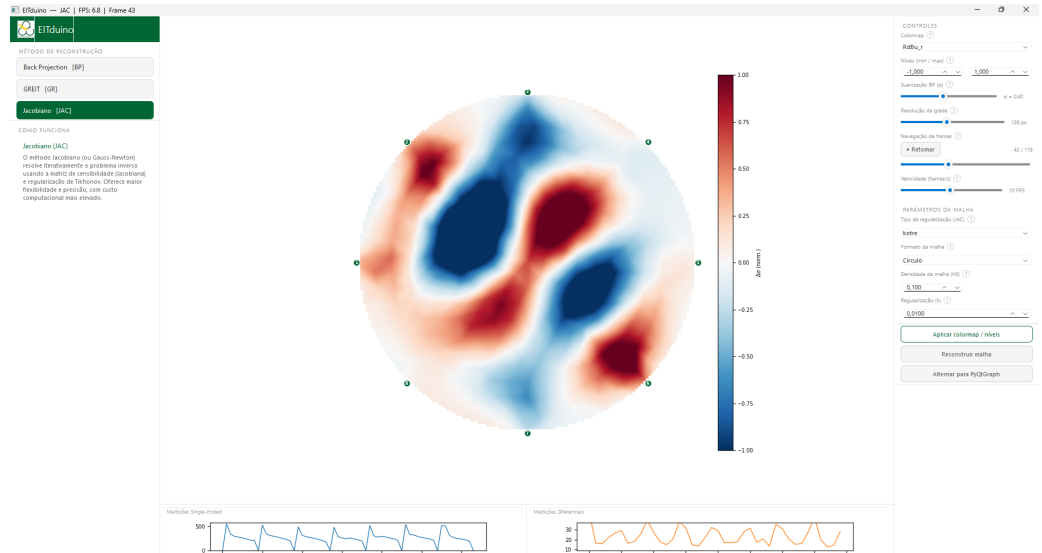


Figura 4: Reconstrução obtida com o método Jacobiano (JAC) no *frame* 43. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, regularização $\lambda = 0,0100$, método *kotre*, colormap RdBu_r.

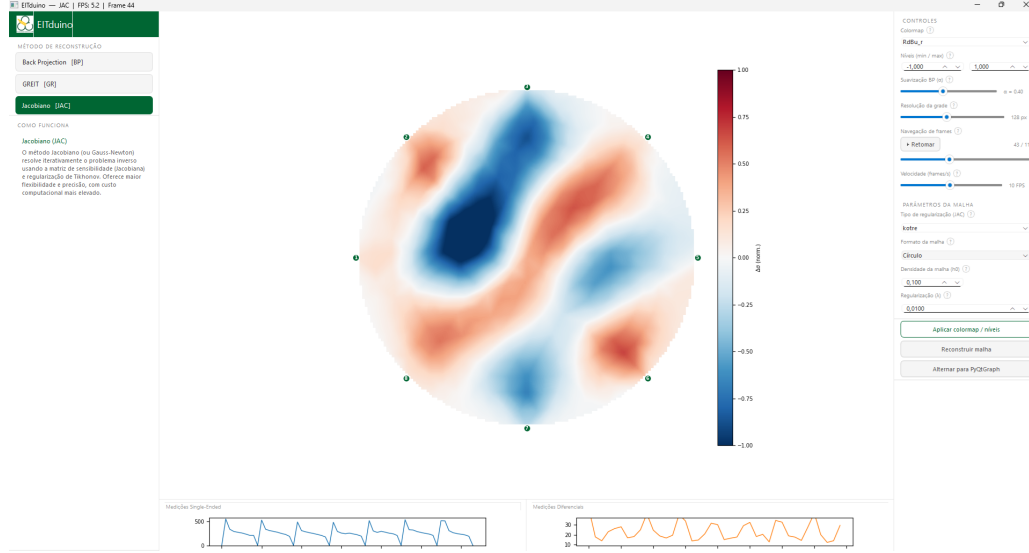


Figura 5: Reconstrução obtida com o método Jacobiano (JAC) no *frame* 44. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, regularização $\lambda = 0,0100$, método *kotre*, colormap RdBu_r.

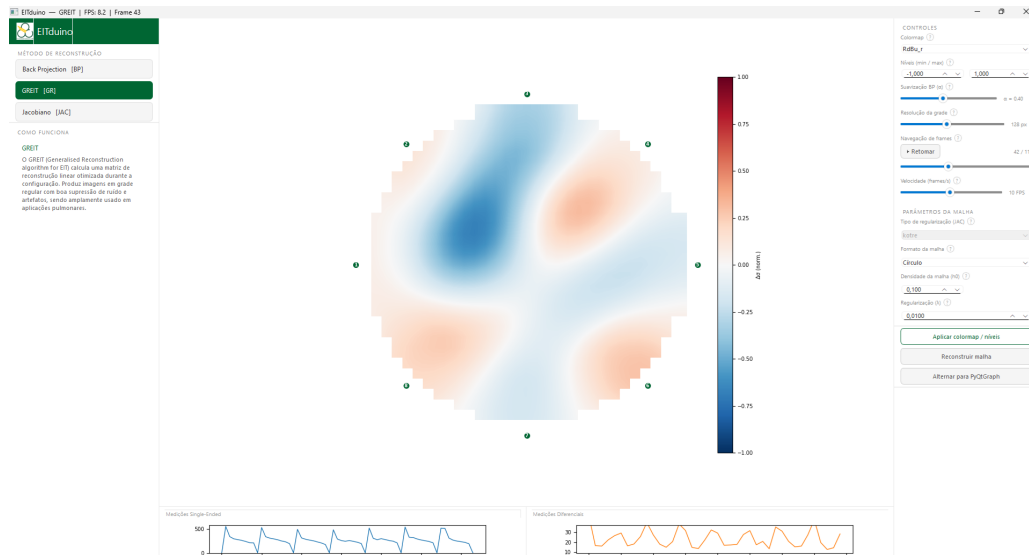


Figura 6: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 43. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, resolução da grade = 128, colormap RdBu_r.

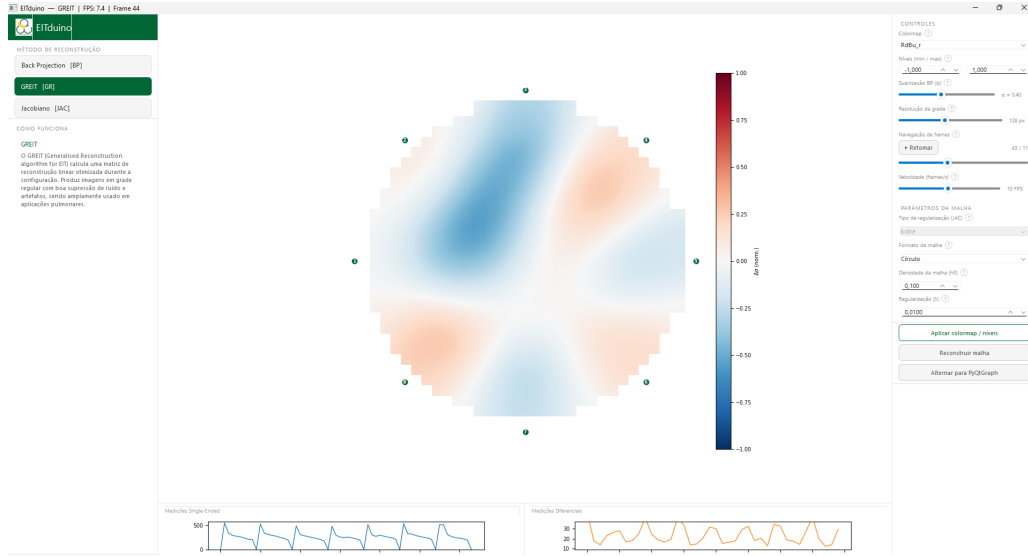


Figura 7: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 44. Parâmetros: $h_0 = 0,10$, resolução da grade = 128, colormap RdBu_r.

5.3 Efeito dos parâmetros configuráveis

5.3.1 Densidade da malha (h_0)

As Figuras 8 e 9 mostram o efeito da variação do parâmetro h_0 na reconstrução obtida com o método Jacobiano. Na configuração mais refinada, com $h_0 = 0,05$, a interface indica uma malha com 2811 triângulos, resultando em uma reconstrução visualmente mais detalhada, porém também mais fragmentada e com maior presença de artefatos locais. Na configuração mais grossa, com $h_0 = 0,20$, a malha passa a conter 160 triângulos, produzindo uma imagem mais simples e suave, com menor nível de fragmentação. Essa comparação mostra que o refinamento da malha amplia a complexidade espacial da reconstrução, ao custo de maior carga computacional por quadro, dado o maior número de elementos envolvidos no cálculo.

5.3.2 Suavização temporal (α)

As Figuras 10 e 11 ilustram o efeito do parâmetro de suavização temporal α nas reconstruções obtidas com o método Back-Projection. Com $\alpha = 0,10$, a imagem responde mais diretamente ao *frame* corrente, preservando com maior fidelidade as variações instantâneas, mas também exibindo maior oscilação visual. Com $\alpha = 0,90$, a reconstrução passa a variar de forma mais gradual entre *frames*, produzindo um resultado visualmente mais estável. A comparação entre essas duas configurações mostra que o aumento de α reduz a cintilação entre *frames* consecutivos, embora também introduza um leve fator de inércia na resposta visual do método. Como o efeito da suavização temporal se manifesta principalmente na transição entre quadros consecutivos, sua influência é mais evidente durante a reprodução animada dos dados do que na comparação entre imagens estáticas.

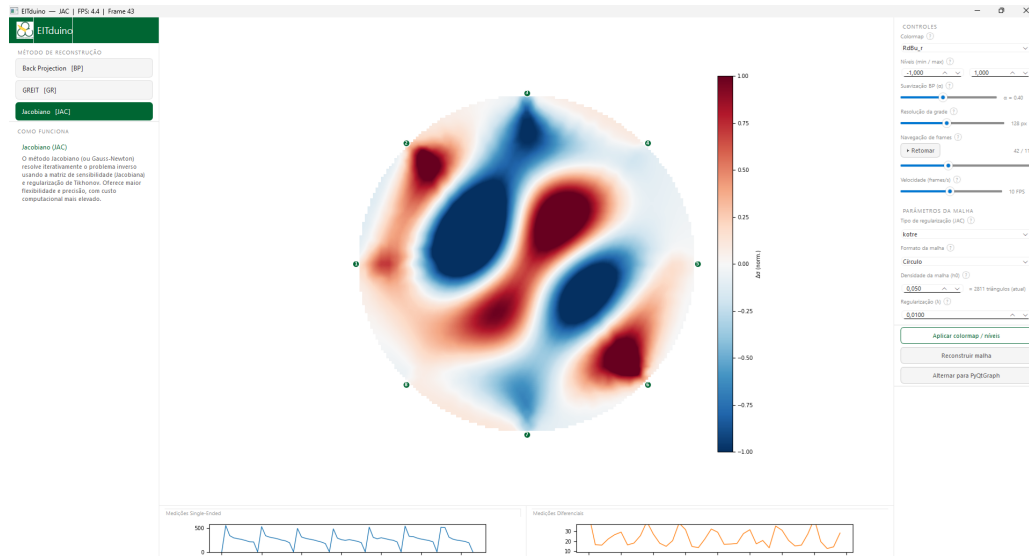


Figura 8: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 44, utilizando $h_0 = 0,05$. A interface indica uma malha com 2811 triângulos.

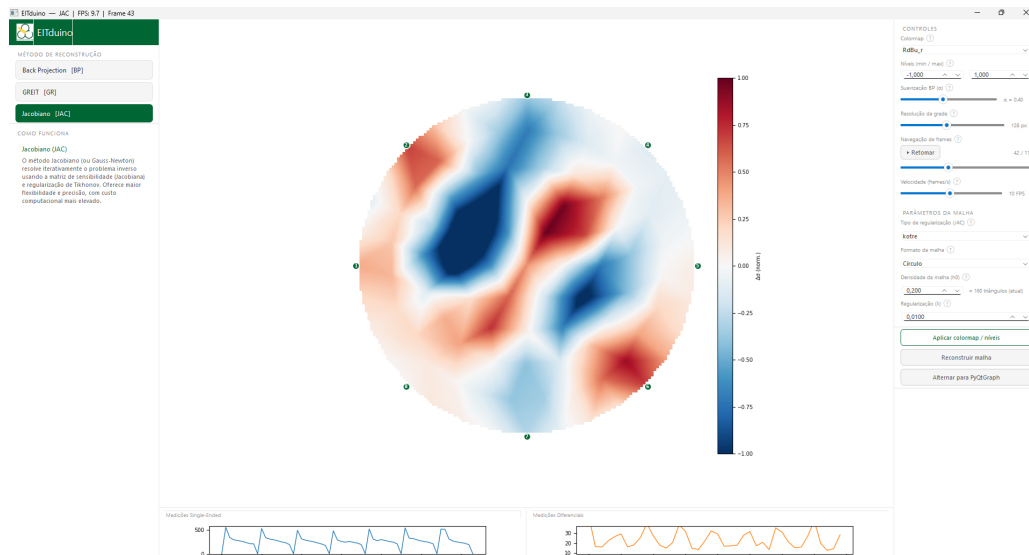


Figura 9: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 44, utilizando $h_0 = 0,20$. A interface indica uma malha com 160 triângulos.

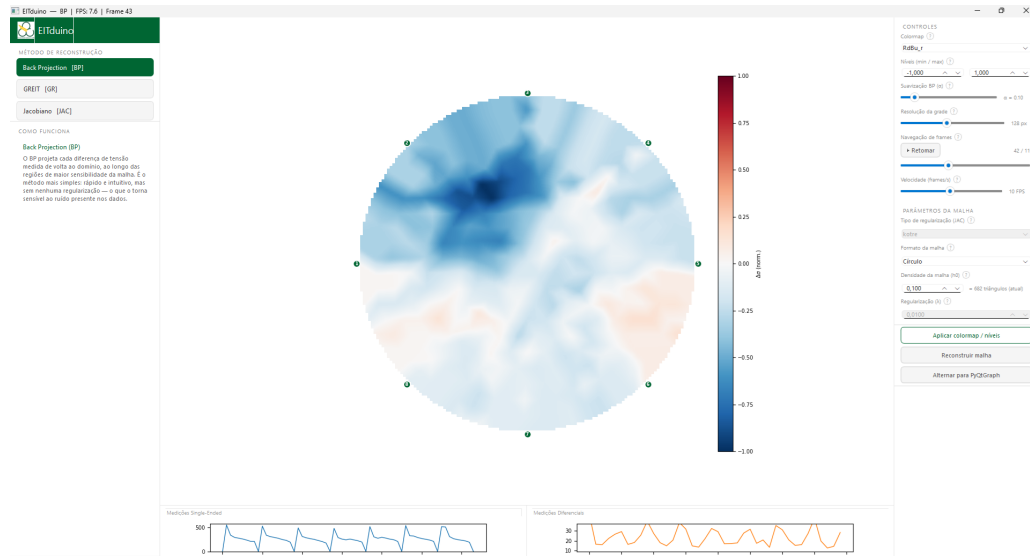


Figura 10: Reconstrução obtida com o método Back-Projection no *frame* 43, utilizando $\alpha = 0,10$.

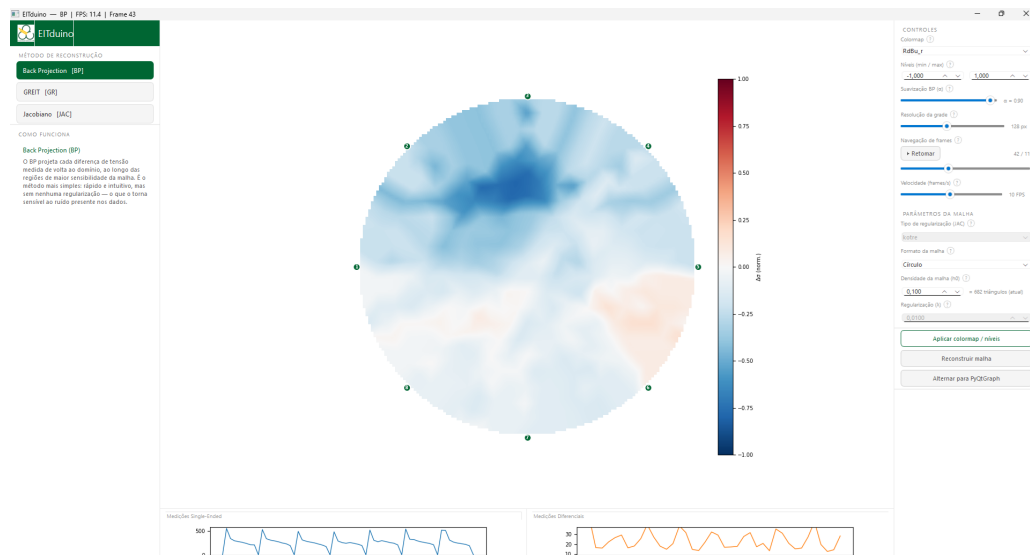


Figura 11: Reconstrução obtida com o método Back-Projection no *frame* 43, utilizando $\alpha = 0,90$.

5.3.3 Efeito da regularização (λ)

As Figuras 12 a 19 mostram o efeito da variação do parâmetro de regularização λ nas reconstruções obtidas com os métodos Jacobiano e GREIT. Para essa comparação, foi utilizado o mesmo *frame* do conjunto experimental, mantendo-se constantes a geometria da malha, o valor de h_0 , a resolução da grade e os demais parâmetros de visualização. Foram testados quatro valores de regularização em cada método: $\lambda = 0,0001$, $\lambda = 0,01$, $\lambda = 0,1$ e $\lambda = 1,0$.

No caso do método Jacobiano, a progressão entre as Figuras 12, 13, 14 e 15 evidencia de forma clara o efeito da regularização sobre a reconstrução. Com $\lambda = 0,0001$, a imagem apresenta alto contraste, contornos mais agudos e forte presença de artefatos bipolares, indicando predominância da aderência aos dados medidos sobre a suavização da solução. Com $\lambda = 0,01$, o padrão visual permanece semelhante, mas ligeiramente mais contido. Em $\lambda = 0,1$, a reconstrução torna-se visivelmente mais suave, com redução dos artefatos mais intensos e uma localização mais legível da região associada à haste. Já com $\lambda = 1,0$, a imagem fica amplamente atenuada, restando apenas uma região azul difusa e de baixo contraste, o que indica predominância da regularização sobre a contribuição dos dados experimentais.

No método GREIT, observa-se comportamento análogo, embora com o padrão espacial característico do próprio algoritmo. Nas Figuras 16 e 17, a reconstrução exibe regiões azul-vermelho bem definidas e com maior contraste, ainda com forte influência do termo de dados. Na Figura 18, o padrão torna-se mais suave e menos intenso, com transições espaciais mais graduais. Na Figura 19, a imagem aparece quase completamente suprimida, permanecendo apenas uma variação residual de baixa intensidade. Em ambos os métodos, a transição entre imagens mais nítidas e mais ruidosas para imagens mais suaves e mais atenuadas torna visível, na própria interface, o compromisso entre fidelidade aos dados e estabilidade da solução.

Esse comportamento está de acordo com a formulação teórica apresentada para o problema inverso regularizado: a escolha de λ controla diretamente o equilíbrio entre aderência às medições e suavização da reconstrução, efeito que pode ser observado qualitativamente de forma imediata na interface desenvolvida.

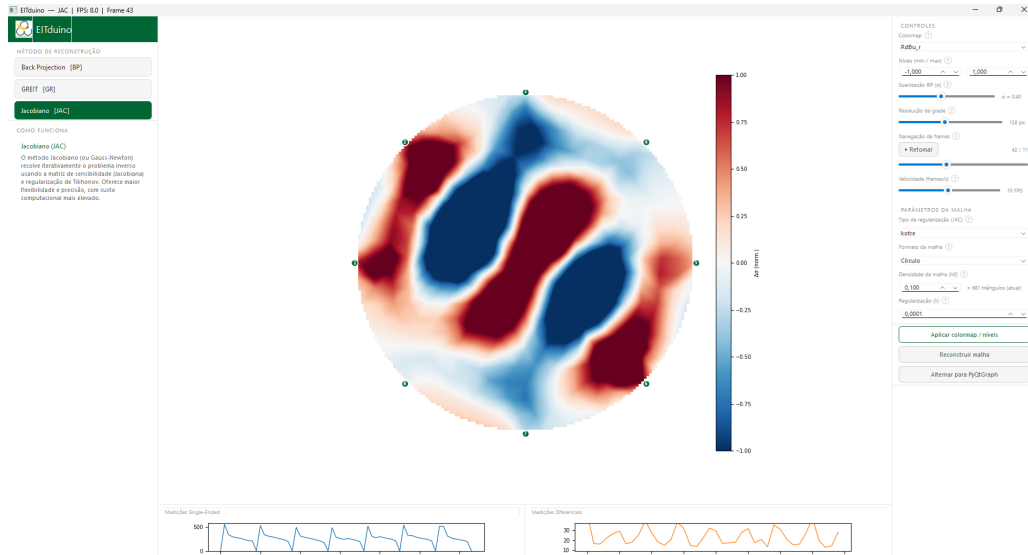


Figura 12: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,0001$.

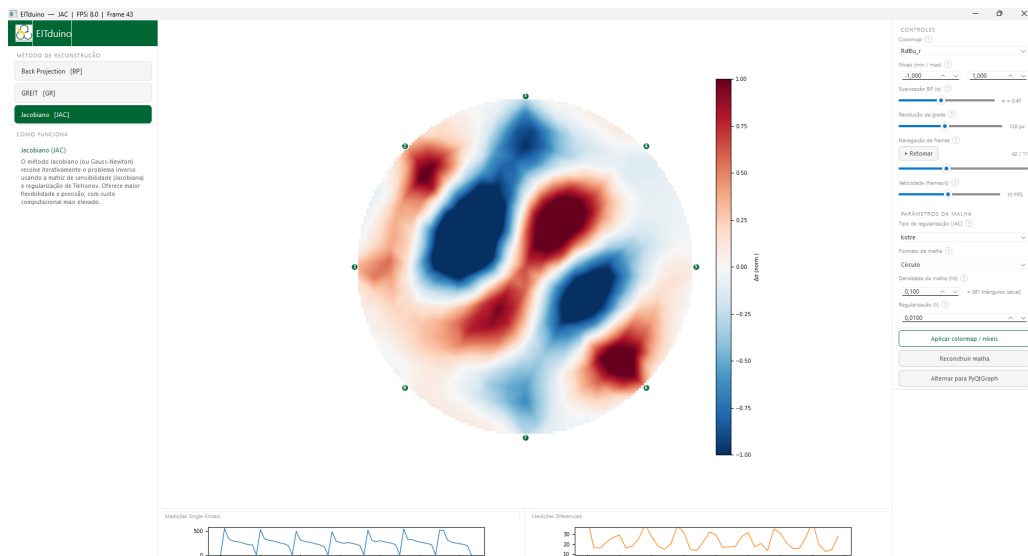


Figura 13: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,01$.

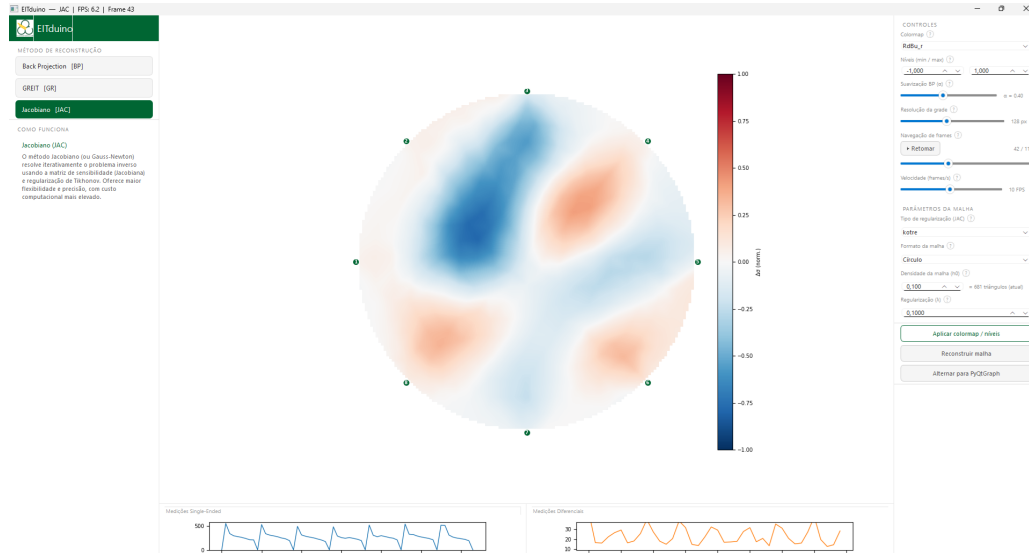


Figura 14: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,1$.

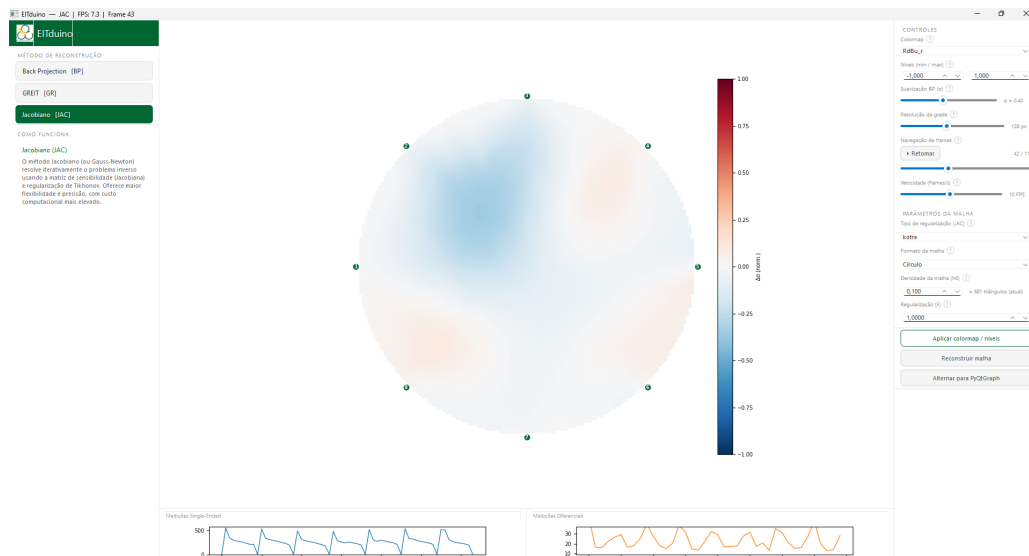


Figura 15: Reconstrução obtida com o método Jacobiano no *frame* 43, utilizando $\lambda = 1,0$.

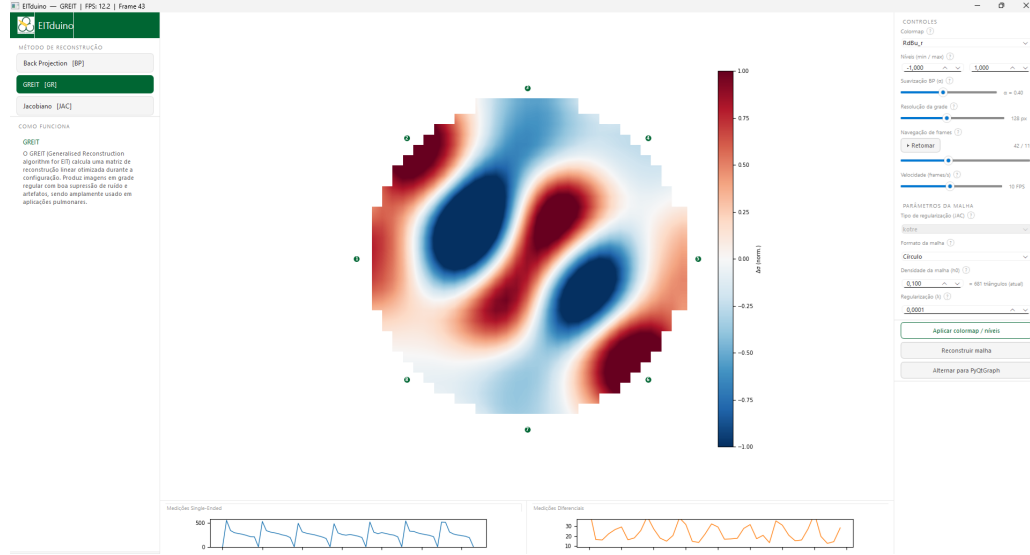


Figura 16: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,0001$.

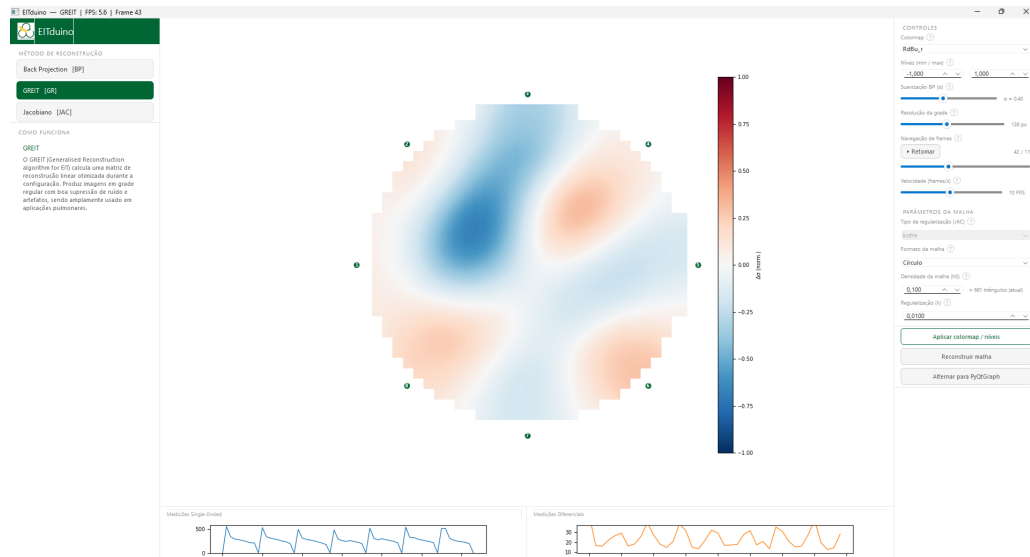


Figura 17: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,01$.

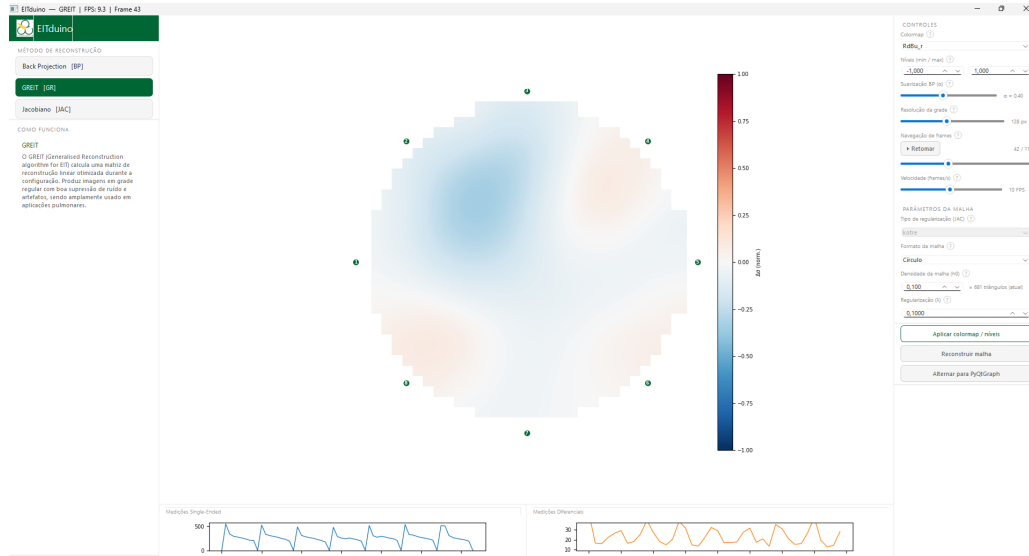


Figura 18: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 43, utilizando $\lambda = 0,1$.

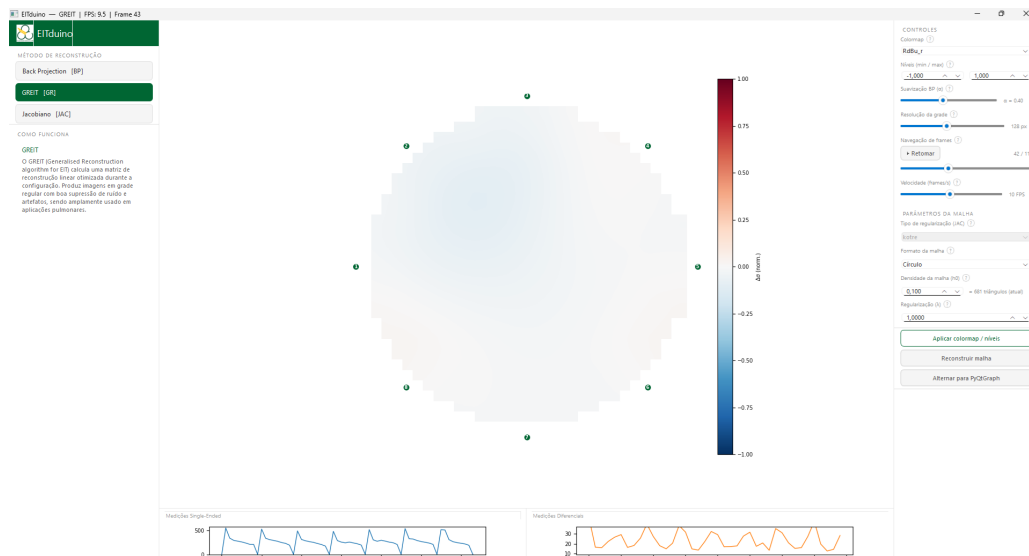


Figura 19: Reconstrução obtida com o método GREIT no *frame* 43, utilizando $\lambda = 1,0$.

5.4 Interface PyQtGraph

A interface alternativa desenvolvida com PyQtGraph foi implementada como uma prova de conceito funcional para uma segunda estratégia de visualização das reconstruções. Sua organização foi estruturada em três abas principais: a aba *Solver*, destinada à seleção do método de reconstrução e à exibição de uma descrição resumida do algoritmo ativo; a aba *Controls*, que reúne os parâmetros de visualização e de reconstrução disponíveis nessa implementação; e a aba *Measurements*, voltada à exibição das curvas associadas aos sinais medidos. Em contraste com a interface principal, baseada em uma disposição fixa em painéis, essa versão adota uma organização mais compacta e concentra os controles laterais em abas, preservando os elementos centrais do fluxo de reconstrução. Embora disponha de menos controles do que a interface principal, essa implementação mantém a mesma camada de reconstrução baseada na classe `EITSolver`. Do ponto de vista arquitetural, a diferença principal está na camada de visualização: a interface em PyQtGraph utiliza `pg.ImageView` para exibição da imagem reconstruída e `pg.PlotWidget` para as curvas dos sinais, substituindo o canvas do Matplotlib empregado na interface principal.

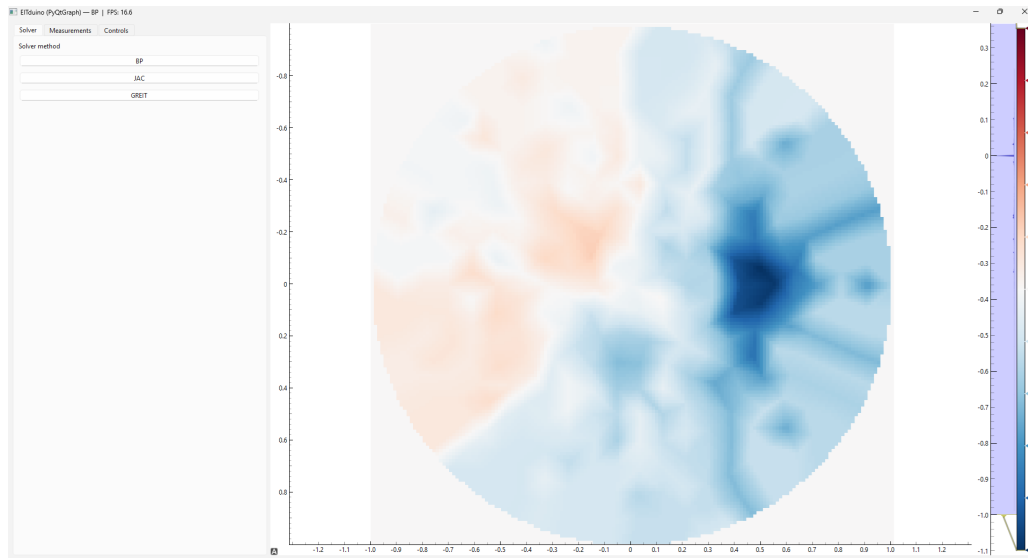
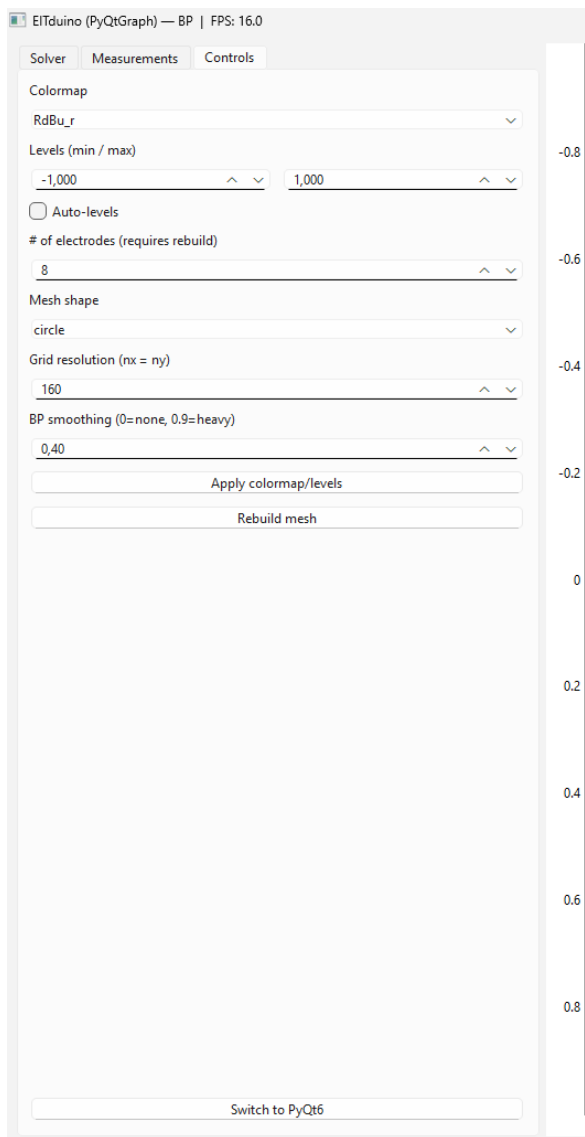
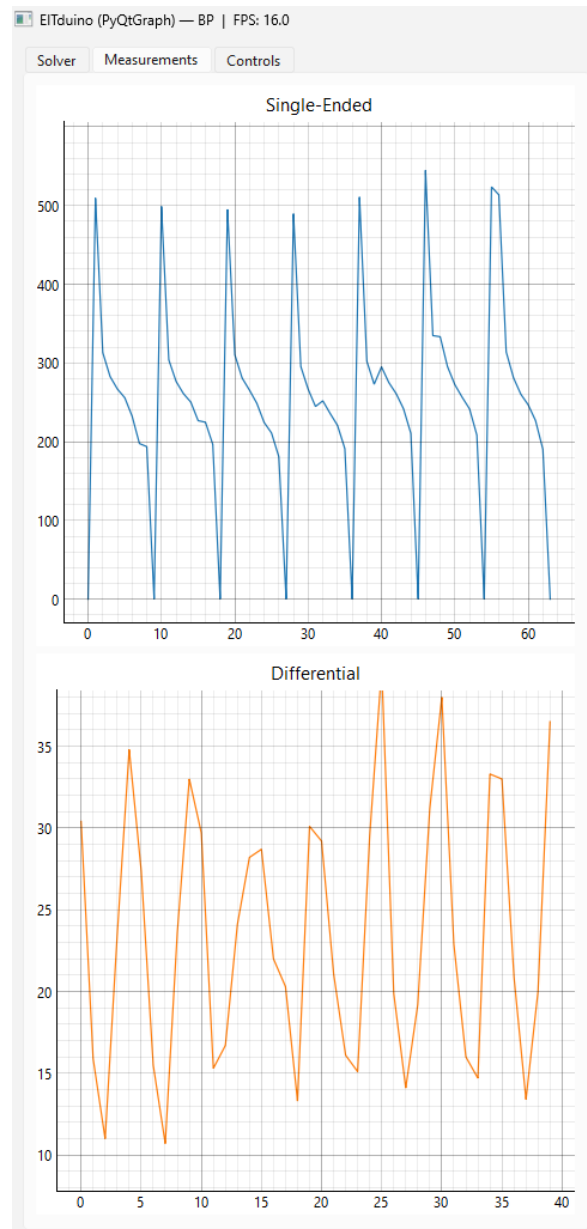


Figura 20: Visão geral da interface alternativa baseada em PyQtGraph, com a aba *Solver* ativa.



(a) *Aba Controls*



(b) *Aba Measurements*

Figura 21: Detalhes da interface PyQtGraph com foco nas abas laterais de configuração e visualização dos sinais.

Capítulo 6 Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma interface gráfica interativa, em Python, voltada à reconstrução e visualização de dados de Tomografia por Impedância Elétrica. A aplicação integrou o framework pyEIT a uma arquitetura modular inspirada no padrão MVC e incorporou três métodos de reconstrução — Back-Projection, Jacobiano e GREIT — além de duas abordagens de visualização baseadas em Matplotlib e PyQt-Graph. A interface permitiu explorar, de forma comparativa, como diferentes algoritmos e parâmetros influenciam a imagem reconstruída. Nos resultados obtidos com o conjunto de dados experimental utilizado, os três métodos localizaram a haste na mesma região do domínio, embora com diferenças marcantes em contraste, definição espacial e estabilidade entre *frames*, confirmando a viabilidade da abordagem proposta para fins educacionais e de apoio à pesquisa.

Apesar dos resultados obtidos, o trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas. A análise foi realizada a partir de um único conjunto de dados experimentais, composto por 119 *frames* obtidos em um arranjo simplificado de phantom, sem conexão com hardware de aquisição em tempo real. A comparação entre os métodos teve caráter qualitativo, com base na inspeção visual das reconstruções e no comportamento observado na interface, sem a adoção de métricas quantitativas formais de desempenho. Além disso, a interface alternativa baseada em PyQtGraph foi implementada como uma prova de conceito funcional, mas ainda com menor completude em relação à interface principal.

Como desdobramento futuro, o trabalho pode ser ampliado em diferentes direções. Uma das possibilidades mais relevantes é a integração da interface a sistemas reais de aquisição de dados, permitindo reconstrução a partir de medições em tempo real. Também é natural avançar para uma avaliação quantitativa mais sistemática dos métodos de reconstrução, incorporando métricas objetivas de contraste, definição espacial, estabilidade e custo computacional. No âmbito do software, permanecem como extensões relevantes a ampliação da interface PyQtGraph, o suporte a outros formatos e geometrias de malha e a inclusão de métodos adicionais de reconstrução, de modo a ampliar o potencial da aplicação como ferramenta de ensino, pesquisa e experimentação em TIE.

Referências

- [1] NIH INTRAMURAL RESEARCH PROGRAM. *Creating a less expensive and more accessible whole-body MRI scanner*. 2023. endereço: [NIH%20Intramural%20Research%20Program.%20Creating%20a%20less%20expensive%20and%20more%20accessible%20whole-body%20MRI%20scanner.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner](https://irp.nih.gov/accomplishments/creating-a-less-expensive-and-more-accessible-whole-body-mri-scanner)
- [2] S. Murali et al., “Bringing MRI to low- and middle-income countries: Directions, challenges and potential solutions,” *NMR in Biomedicine*, v. 37, e4992, 2023. DOI: 10.1002/nbm.4992 endereço: <https://doi.org/10.1002/nbm.4992>
- [3] ALENCAR, C. A. C.; OLIVEIRA, D. C.; TEIXEIRA, A. B. M.; LEMOS, L. M. G.; QUESADO, R. C. S.; SANTOS, I. M. A.; LINS, C. F. *Tomografia computadorizada e ressonância magnética no Brasil: estudo epidemiológico sobre distribuição dos equipamentos, frequência de realização dos exames e comparação entre setores público e privado*. *Radiologia Brasileira*. Vol. 57, e20230094, 2024. doi: 10.1590/0100-3984.2023.0094. endereço: [Tomografia%20computadorizada%20e%20resson%3%A2ncia%20magn%3%A9tica%20no%20Brasil:%20estudo%20epidemiol%3%B3gico%20sobre%20distribui%3%A7%3%A3o%20dos%20equipamentos,%20frequ%3%A2ncia%20de%20realiza%3%A7%3%A3o%20dos%20exames%20e%20compara%3%A7%3%A3o%20entre%20setores%20p%3%BAblico%20e%20privado.%20Dispon%3%ADvel%20em:%20https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf](https://rb.org.br/imageBank/pdf/e20230094.pdf)
- [4] V. Gulani, D. Kandasamy, A. G. Webb, D. K. Jones e R. Sharma, “Expanding Access to MRI: The Role of All-Purpose Mid-Field and 1.5-T Scanners,” *Radiology*, v. 316, n. 3, e251406, 2025. DOI: 10.1148/radiol.251406 endereço: <https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.251406>
- [5] M. L. Silva, C. A. Polanczyk, R. d. S. Kuckenbecker e O. N. d. S. Bittencourt, “Critérios para a tomada de decisão quanto à incorporação de um equipamento de ressonância magnética em um hospital pediátrico público em Santa Catarina,” *Jornal Brasileiro de Economia da Saúde*, 2013. endereço: <https://jbes.com.br/index.php/jbes/article/download/413/378/745>
- [6] C. Putensen, B. Hentze, S. Muenster e T. Muders, “Electrical Impedance Tomography for Cardio-Pulmonary Monitoring,” *Journal of Clinical Medicine*, v. 8, n. 8, p. 1176, 2019. DOI: 10.3390/jcm8081176 endereço: <https://www.mdpi.com/2077-0383/8/8/1176>

- [7] National Institute for Health and Care Excellence, *PulmoVista 500 for monitoring ventilation in critical care*, Medtech innovation briefing, 2019. endereço: <https://www.nice.org.uk/advice/mib203/resources/pulmovista-500-for-monitoring-ventilation-in-critical-care-pdf-2285965389402565>
- [8] G. Scaramuzzo, B. Pavlovsky, A. Adler, W. Baccinelli, D. L. Bodor, L. F. Damiani et al., “Electrical impedance tomography monitoring in adult ICU patients: state-of-the-art, recommendations for standardized acquisition, processing, and clinical use, and future directions,” *Critical Care*, v. 28, p. 377, 2024. DOI: 10.1186/s13054-024-05173-x endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s13054-024-05173-x>
- [9] S. J. H. Heines, T. H. Becher, I. C. C. van der Horst e D. C. J. J. Bergmans, “Clinical Applicability of Electrical Impedance Tomography in Patient-Tailored Ventilation: A Narrative Review,” *Tomography*, v. 9, n. 5, pp. 1903–1932, 2023. DOI: 10.3390/tomography9050150 endereço: <https://www.mdpi.com/2379-139X/9/5/150>
- [10] I. Frerichs, G. Scaramuzzo e A. Jonkman, “Recent advances in experimental and clinical applications of chest electrical impedance tomography: a narrative review,” *Intensive Care Medicine Experimental*, v. 14, p. 1, 2026. DOI: 10.1186/s40635-025-00848-3 endereço: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40635-025-00848-3>
- [11] S. Lian, B. Sun, Z. Zhao, J. Jiao e F. Wang, “Electrical Impedance Tomography in Medical Applications: Brain and Lung,” *iLABMED*, 2025. DOI: 10.1002/ila2.70024 endereço: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ila2.70024>
- [12] L. S. Marinho et al., “Assessment of regional lung ventilation by electrical impedance tomography in a patient with unilateral bronchial stenosis and a history of tuberculosis,” *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, v. 39, n. 6, pp. 742–746, 2013. endereço: <https://jbp.org.br/details/2236/pt-BR>
- [13] C. C. A. Morais et al., “Monitoring of Pneumothorax Appearance with Electrical Impedance Tomography during Recruitment Maneuvers,” *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, v. 195, n. 8, pp. 1070–1073, 2017. DOI: 10.1164/rccm.201609-1780LE endereço: <https://academic.oup.com/ajrccm/article/195/8/1070/8500170>
- [14] T. A. Khan e S. H. Ling, “Review on Electrical Impedance Tomography: Artificial Intelligence Methods and its Applications,” *Algorithms*, v. 12, n. 5, p. 88, 2019. DOI: 10.3390/a12050088 endereço: <https://www.mdpi.com/1999-4893/12/5/88>
- [15] A. Adler e D. Holder, ed., *Electrical Impedance Tomography: Methods, History and Applications*, 2^a ed. CRC Press, 2021. DOI: 10.1201/9780429399886 endereço: <https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9780429399886/electrical-impedance-tomography-david-holder-andy-adler>

- [16] Riverbank Computing, *What is PyQt?* Official documentation, 2026. endereço: <https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro/>
- [17] Qt Documentation, *Signals and Slots*, Qt for Python documentation, 2026. endereço: https://doc.qt.io/qtforpython-6/tutorials/basictutorial/signals_and_slots.html
- [18] PyQtGraph Developers, *PyQtGraph – Scientific Graphics and GUI Library for Python*, Official project website, 2026. endereço: <https://www.pyqtgraph.org/>
- [19] PyQtGraph Developers, *ImageView*, PyQtGraph documentation, 2026. endereço: https://pyqtgraph.readthedocs.io/en/latest/api_reference/widgets/imageview.html
- [20] eitcom, *pyEIT: Python based toolkit for Electrical Impedance Tomography*, GitHub repository, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT>
- [21] eitcom, *EIT Reconstruction Algorithms*, pyEIT GitHub README, 2022. endereço: <https://github.com/eitcom/pyEIT/blob/master/pyeit/eit/Readme.md>
- [22] A. Adler et al., “GREIT: a unified approach to 2D linear EIT reconstruction of lung images,” *Physiological Measurement*, v. 30, n. 6, S35–S55, 2009. DOI: 10.1088/0967-3334/30/6/S03 endereço: <https://europepmc.org/article/MED/19491438>
- [23] W. R. B. Lionheart, “EIT reconstruction algorithms: pitfalls, challenges and recent developments,” *Physiological Measurement*, v. 25, n. 1, pp. 125–142, 2004. DOI: 10.1088/0967-3334/25/1/021 endereço: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/25/1/021/pdf>
- [24] N. Hyvönen, “Complete Electrode Model of Electrical Impedance Tomography: Approximation Properties and Characterization of Inclusions,” *SIAM Journal on Applied Mathematics*, v. 64, n. 3, pp. 902–931, 2004. DOI: 10.1137/S0036139903423303 endereço: <https://www.jstor.org/stable/4096017>
- [25] T. Reenskaug, “Models–Views–Controllers,” Xerox PARC, Technical Note, dez. de 1979. endereço: <https://mvc.givan.se/papers/Models-Views-Controllers.pdf>